교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용

NCS코드	능력단위명	능력단위요소	평가
2001070304_23_V2	인공지능데이터전처리	인공지능데이터정제하기 인공지능데이터통합하기 인공지능데이터 변환하기 인공지능데이터 축소하기 인공지능데이터 라벨링하기 인공지능데이터 비식별화하기	

요구사항

Iris 데이터를 이용하여 기존의 모델을 베이스모델로 하고 데이터증강 사용했을 경우, DropOut 사용했을 경우, 데이터증강과 DropOut을 모두 사용했을 경우의 Training and Validation Accuracy와 Training and Validation Loss 그래프로 결과를 비교하시오.

평가문항(수행내용)

<Iris 데이터의 증강 및 Dropout 적용 결과 비교>

1. 실험 목적과 데이터 전처리

이번 과제에서는 Iris 데이터로 기본 모델, 데이터증강 모델, Dropout 모델, 두 방법을 함께 적용한 모델을 비교하였습니다. 학습 데이터와 검증 데이터에서 정확도와 손실이 어떻게 달라지는지 그래프로 확인하였습니다.

Iris 데이터는 꽃받침과 꽃잎의 길이 및 너비를 이용해 꽃의 품종을 분류하는 데이터입니다. 전체 150개 중 setosa, versicolor, virginica가 각각 50개씩 있습니다. 학습용 120개와 검증용 30개로 나누고, 각 품종이 학습에 40개, 검증에 10개씩 포함되도록 하였습니다.

특성마다 값의 범위가 달라 StandardScaler로 표준화하였습니다. 데이터를 먼저 나눈 뒤 학습 데이터에서 구한 평균과 표준편차를 검증 데이터에도 적용하였습니다. 검증 데이터의 정보가 전처리에 미리 반영되지 않도록 하기 위해서입니다.

2. 기본 모델과 공통 학습 조건

기존 Flower 코드는 꽃 사진을 분류하는 모델이므로 Iris 데이터에 그대로 적용하지 않았습니다. 별도의 Iris 모델이 없어 입력 4개, 은닉층 노드 수 각각 32개와 16개, 출력 3개인 기본 모델을 구성하였습니다. 은닉층에는 ReLU, 출력층에는 Softmax를 사용하였습니다.

네 모델 모두 Adam, 학습률 0.001, 배치 크기 16으로 100 epoch를 학습하였습니다. 손실 함수는 sparse categorical crossentropy를 사용하였습니다. 같은 시드에서는 데이터 분할, 초기 Dense 가중치, 배치 순서를 맞추고 증강과 Dropout 적용 여부만 바꾸었습니다.

시드 123의 실행 결과를 대표 그래프로 제시하였습니다. 시드 123, 456, 789, 2026, 42로 실험을 반복하였으며, 모든 결과는 마지막 100번째 epoch를 기준으로 비교하였습니다.

교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용

평가문항(수행내용)

3. 데이터증강과 Dropout 적용 방법

Iris는 수치형 데이터이므로 이미지를 회전하거나 뒤집는 대신 입력값에 작은 잡음을 더하였습니다. 표준화한 입력에 평균 0, 표준편차 0.1의 GaussianNoise를 적용하였습니다. 학습할 때만 입력값이 조금씩 달라지며, 원본 학습 데이터 120개의 수가 늘어나는 것은 아닙니다.

두 은닉층 뒤에 Dropout을 각각 0.2로 적용하였습니다. 학습할 때 은닉층 출력의 일부를 무작위로 0으로 만들어 특정 노드에만 의존하는 것을 줄였습니다. 검증할 때는 GaussianNoise와 Dropout을 끄고 원본 검증 데이터로 성능을 비교하였습니다.

비교 모델	데이터증강	Dropout
기본 모델	없음	없음
데이터증강	GaussianNoise(0.1)	없음
Dropout	없음	은닉층 뒤 각각 0.2
증강 + Dropout	GaussianNoise(0.1)	은닉층 뒤 각각 0.2

4. 기본 모델과 데이터증강 모델의 학습 결과

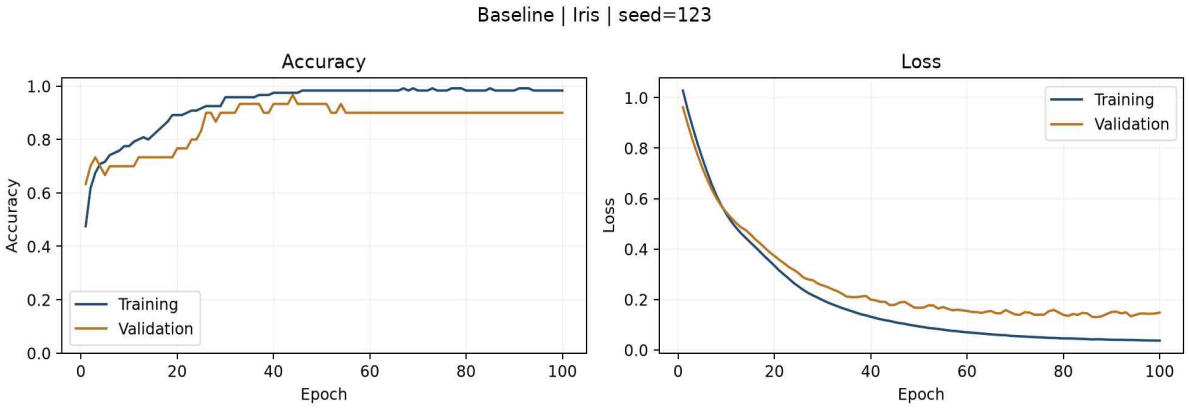


그림 1. 기본 모델의 Training / Validation Accuracy와 Loss (시드 123)

기본 모델은 학습이 진행될수록 손실이 줄고 정확도가 높아졌습니다. 마지막 학습 정확도는 98.33%, 검증 정확도는 90.00%로 두 값에 차이가 있었습니다.

교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용
평가문항(수행내용)					

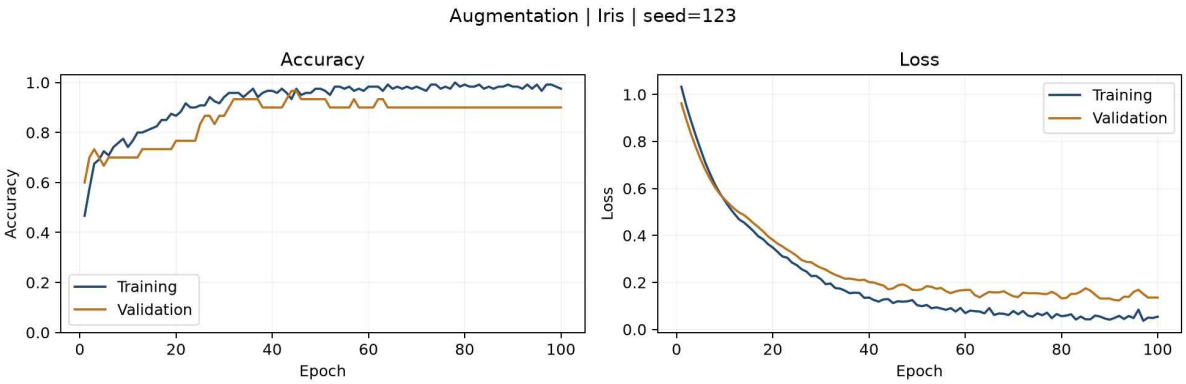


그림 2. 데이터증강 모델의 Training / Validation Accuracy와 Loss (시드 123)

데이터증강 모델의 마지막 검증 정확도도 90.00%였습니다. 검증 손실은 0.1355로 기본 모델의 0.1482보다 낮았습니다. 맞힌 개수는 같았지만, 정답에 부여한 예측 확률에 따라 손실에는 차이가 나타났습니다.

5. Dropout 모델과 두 방법을 함께 적용한 결과

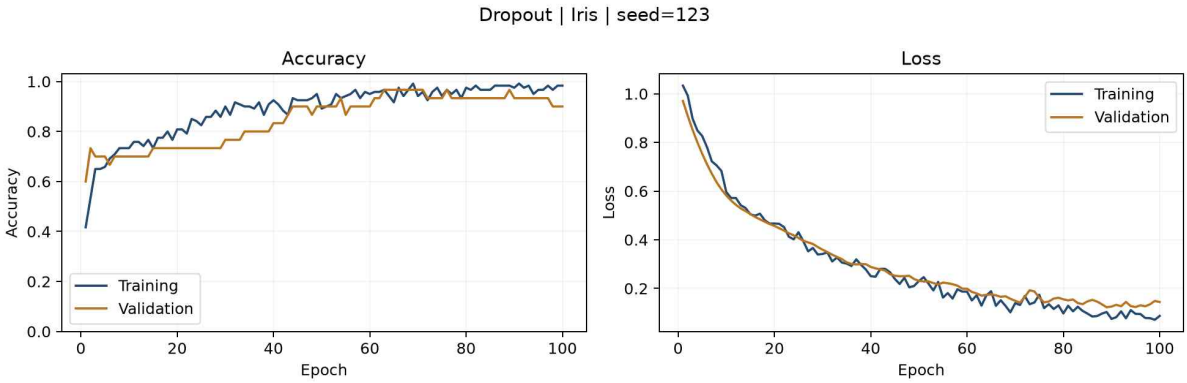


그림 3. Dropout 모델의 Training / Validation Accuracy와 Loss (시드 123)

Dropout 모델의 마지막 학습 정확도는 98.33%, 검증 정확도는 90.00%였습니다. 학습 손실은 0.0869로 기본 모델보다 높았고, 검증 손실은 0.1442로 조금 낮았습니다. 이 결과만으로 성능이 크게 개선되었다고 보기는 어려웠습니다.

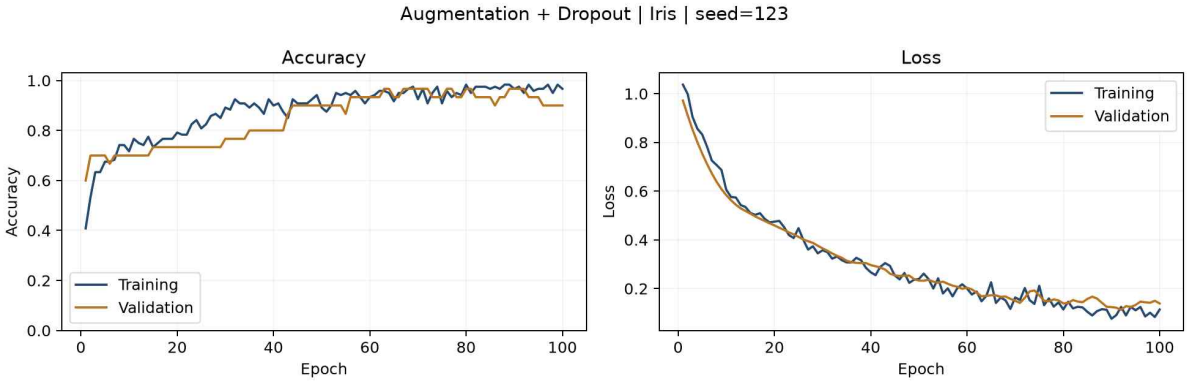


그림 4. 증강 + Dropout 모델의 Training / Validation Accuracy와 Loss (시드 123)

교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용

평가문항(수행내용)

두 방법을 함께 적용한 모델의 마지막 학습 정확도는 96.67%, 검증 정확도는 90.00%, 검증 손실은 0.1388이었습니다. 함께 사용했을 때도 증강만 적용한 모델보다 검증 손실이 낮아지지는 않았습니다.

그래프의 Training 값은 각 모델의 설정에 따라 잡음이나 Dropout이 적용된 학습 과정에서 기록한 값입니다. Validation 값은 두 기법을 끈 상태에서 계산하였습니다. 따라서 학습 지표만으로 모델을 판단하지 않고 검증 결과도 함께 비교하였습니다.

6. 같은 조건에서 네 모델 비교

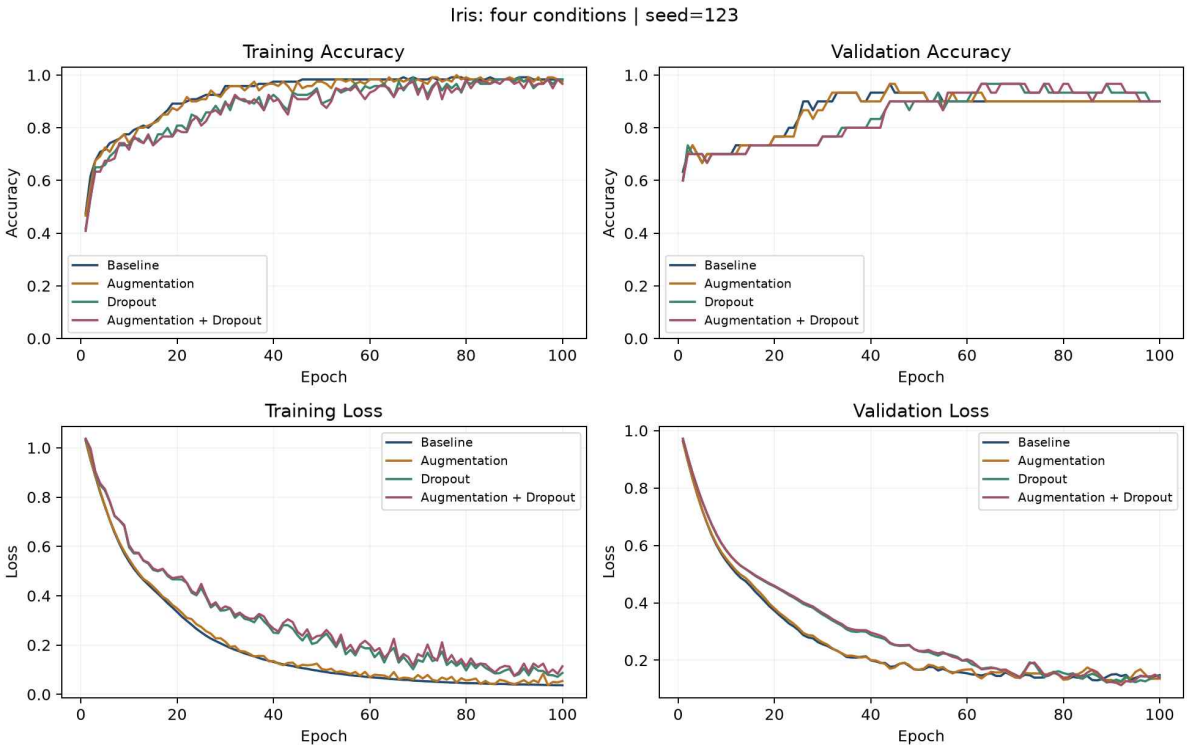


그림 5. 네 모델의 학습·검증 정확도 및 손실 비교 (시드 123)

같은 지표를 나타내는 네 모델의 곡선을 한 그래프에 겹쳐 비교하였습니다. 네 모델 모두 초반에 빠르게 학습하였고, 후반에는 검증 정확도가 비슷한 수준을 보였습니다. 마지막 epoch의 결과는 다음과 같습니다.

모델	학습 정확도	검증 정확도	학습 손실	검증 손실
기본	98.33%	90.00%	0.0369	0.1482
증강	97.50%	90.00%	0.0539	0.1355
Dropout	98.33%	90.00%	0.0869	0.1442
증강+Dropout	96.67%	90.00%	0.1137	0.1388

교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용

평가문항(수행내용)

시드 123에서는 네 모델 모두 검증 데이터 30개 중 27개를 맞혀 정확도가 90.00%였습니다. 정확도가 같아 이 값만으로 순위를 정하기는 어렵습니다. 검증 손실은 증강, 증강+Dropout, Dropout, 기본 모델 순으로 낮았습니다.

기본 모델과 Dropout 모델의 학습 정확도는 같았지만, 검증 손실은 증강 모델이 가장 낮았습니다. 이를 통해 학습 정확도와 검증 성능을 함께 살펴볼 필요가 있다고 생각하였습니다.

7. 시드를 바꾼 반복 실험 결과

Iris는 데이터 수가 적어 나누는 방식에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 이를 확인하려고 시드 5개로 같은 실험을 반복하였습니다. 표에는 마지막 epoch의 검증 결과를 평균으로 정리하고, ± 뒤에 표본 표준편차를 표시하였습니다.

모델	평균 검증 정확도 ± 표준편차	평균 검증 손실 ± 표준편차
기본	92.00% ± 1.83%p	0.1315 ± 0.0314
증강	93.33% ± 2.36%p	0.1229 ± 0.0269
Dropout	92.00% ± 1.83%p	0.1544 ± 0.0437
증강+Dropout	92.00% ± 1.83%p	0.1462 ± 0.0320

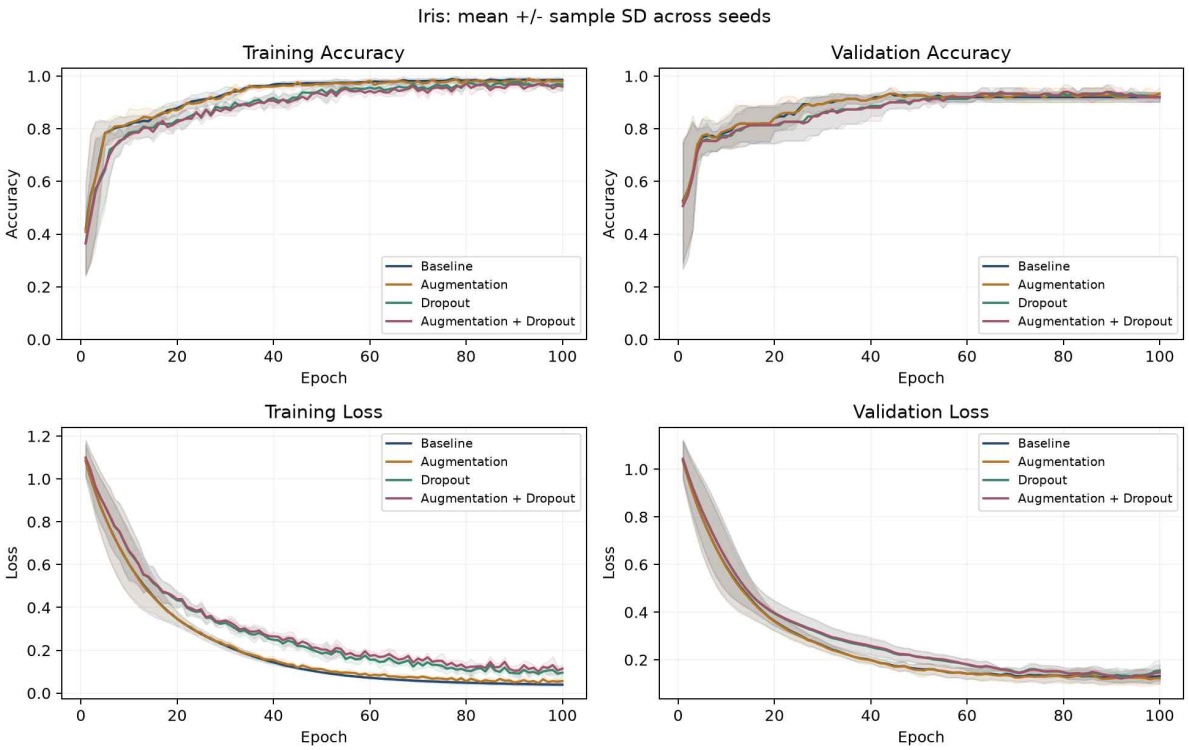


그림 6. 시드 5개에서 얻은 학습 곡선의 평균과 표본 표준편차

교과목명	인공지능학습데이터전처리				
과제번호	3	학 번	2601110288	이 름	박수용

평가문항(수행내용)

증강 모델의 평균 검증 정확도는 93.33%로 기본 모델보다 1.33%p 높았습니다. 평균 검증 손실도 0.1229로 가장 낮았으며, 기본 모델은 0.1315였습니다.

Dropout 모델과 증강+Dropout 모델의 평균 검증 정확도는 모두 92.00%로 기본 모델과 같았습니다. 평균 검증 손실은 각각 0.1544와 0.1462로 기본 모델보다 높았습니다. 이번 설정에서는 증강만 적용한 모델이 평균적으로 가장 좋은 결과를 보였습니다.

* 실선은 5회 실험의 평균이며, 음영은 평균 ± 표본 표준편차입니다. 시드를 바꾸면 데이터 분할과 초기 가중치가 함께 달라집니다. 음영은 결과가 달라지는 정도를 보여주며, 통계적 유의성을 판단하는 신뢰구간은 아닙니다. *

8. 결과 해석과 결론

이번 실험에서는 증강 모델의 평균 검증 정확도가 가장 높고 손실은 가장 낮았습니다. 입력값에 작은 변화를 준 것이 검증 성능에 도움이 되었을 가능성이 있습니다. 다만 시드 123에서는 네 모델의 정확도가 같았고, 반복 실험의 평균 정확도 차이도 크지 않았습니다.

Dropout은 과적합을 줄이는 방법이지만, 이번 설정에서는 기본 모델보다 평균 검증 성능이 좋아지지 않았습니다. 두 방법을 함께 적용해도 증강만 사용했을 때보다 좋은 결과가 나오지는 않았습니다. 기법을 추가하는 것만큼 데이터와 모델에 맞는 설정을 찾는 것이 중요하다고 생각하였습니다.

검증 데이터는 30개여서 한 개를 더 맞히거나 틀리면 정확도가 약 3.33%p 달라집니다. 평균 정확도의 1.33%p 차이만으로 증강이 항상 더 좋다고 보기는 어렵습니다. 반복 실험의 검증 데이터가 서로 겹칠 수 있고, 별도의 시험 데이터로 평가한 결과도 아니라는 한계가 있습니다.

GaussianNoise는 입력값이 조금 달라져도 품종은 같다고 보고 적용한 방법입니다. 잡음의 크기를 실제 측정 오차에 근거해 정한 것은 아니므로, 잡음의 크기나 모델 구조를 바꾸면 결과가 달라질 수 있습니다.

이번 과제를 통해 학습 정확도가 높다는 이유만으로 모델이 더 좋다고 판단하기는 어렵다는 점을 알게 되었습니다. 앞으로 모델을 비교할 때도 전처리에 검증 정보가 섞이지 않았는지 확인하고, 같은 조건에서 검증 정확도와 손실을 함께 살펴보겠습니다.